

1 导数

导数有几个不同的记号， $f'(x)$ 、 $\frac{d}{dx}f(x)$ 、 $\mathbf{D}f(x)$ 都可以用来代表求导。如果需要反复求导（高阶导数），那么可以用 $f'''(x)$ 、 $f^{(k)}(x)$ 、 $\frac{d^k}{dx^k}f(x)$ 、 $\mathbf{D}^k f(x)$ 这些记号。

我们做的所有操作都是**形式上的**。你只需要（熟练）记住以下这些事实：

基本规则

规则名称	公式	备注
线性运算的导数	$(af(x) + bg(x))' = af'(x) + bg'(x)$	逐项求导
乘积的导数	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	每项导一次
复合的导数	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$	链式法则
初等函数的导数	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	幂函数求导
	$(\ln x)' = x^{-1}$	对数函数求导
	$(e^x)' = e^x$	指数函数求导

常用结论（练习）

名称	公式	备注
常数的导数	$\frac{d}{dx}c = 0$	
商的导数	$(f(x)/g(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$	
对数复合	$(\log f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$	
指数复合	$(e^{f(x)})' = f'(x)e^{f(x)}$	
乘积的高阶导数	$(fg)^{(k)} = \sum_i \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}$	
多项乘积的导数	$(f_1 f_2 \cdots f_k)' = (f_1 f_2 \cdots f_k) \sum_i \frac{f'_i}{f_i}$	

2 级数运算与数列运算的关系

生成函数操作	数列对应	描述
$H(x) = aF(x) + bG(x)$	$h_n = af_n + bg_n$	线性运算
$H(x) = F(x)G(x)$	$h_n = \sum_{i=0}^n f_i g_{n-i}$	卷积
$H(x) = F_1(x)F_2(x) \cdots F_m(x)$	$h_n = \sum_{i_1+\cdots+i_m=n} f_{i_1} \cdots f_{i_m}$	多项卷积
$H(x) = F'(x)$	$h_n = (n+1)f_{n+1}$	求导
$H(x) = x^m F(x)$	$h_n = f_{n-m}$	移位（小心负的 m ）
$H(x) = \frac{1}{1-x} F(x)$	$h_n = \sum_{i \leq n} f_i$	前缀和
$H(x) = (1-x)F(x)$	$h_n = f_n - f_{n-1}$	差分
$H(x) = xF'(x)$	$h_n = nf_n$	原地乘 n
$H(x) = F(x) \bmod (x^k - 1)$	$h_r = \sum_n f_{kn+r}$	同余求和
$H(x) = x^k F^{(k)}(x)$	$h_n = n^k f_n$	乘下降幂
$H(x) = (x\mathbf{D})^k F(x)$	$h_n = n^k f_n$	乘普通幂

3 最重要的一些生成函数

基本恒等式

函数	展开式	描述
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} x^n$	二项式定理
$\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$	$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$	对数函数
e^x	$\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$	指数函数

常见特殊形式

函数	展开式	描述
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n \geq 0} x^n$	全 1 数列
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n$	交错数列
$\frac{1}{1-cx}$	$\sum_{n \geq 0} c^n x^n$	等比数列
$\frac{1}{1-x^k}$	$\sum_{k n} x^n$	倍数
$\frac{1}{(1-x)^k}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{n} x^n$	
$\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{n}{k} x^n$	
$\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} x^n$	
$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{2n+1}{n} \frac{1}{2n+1} x^n$	卡特兰数